第 17 章練習解答

1

$p(0)=1, p(1)=1+1+1=1 \pmod 2$。degree 3 若可約必有一次因子，因此無根可證不可約。商體的八個代表為

$$0, 1, x, x+1, x^2, x^2+1, x^2+x, x^2+x+1.$$

它們 degree 都小於 3，除法唯一性保證兩兩不同。

Euclid：

$$p = x(x^2) + (x+1), \qquad x^2 = (x+1)(x+1) + 1.$$

回代：

$$\begin{aligned} 1 &= x^2 + (x+1)(p + x \cdot x^2) \\ &= (x^2+x+1)x^2 + (x+1)p. \end{aligned}$$

因此 $[x^2]^{-1} = [x^2+x+1]$。乘回得 $x^4+x^3+x^2$，以 $x^3 = x+1, x^4 = x^2+x$ 化簡：

$$(x^2+x) + (x+1) + x^2 = 1.$$

此三種計算使用相同 quotient relation。

2

由 $(\alpha+1)^2 = \alpha^2+1 = (\alpha+1)+1 = \alpha$，得

$$(\alpha+1)^3 = \alpha(\alpha+1) = 1, \qquad (\alpha+1)^2 + \alpha = \alpha + \alpha = 0.$$

乘回可驗

$$1^{-1} = 1, \quad \alpha^{-1} = \alpha+1, \quad (\alpha+1)^{-1} = \alpha.$$

其加法中每個非零 z 都滿足 $z+z=0$，階為 2；$\mathbb{Z}_4$ 中 1 的加法階為 4。加法群的同構必保元素階，因此兩個 rings 更不可能同構。

3

Rows 為 $x=0,1,2$，columns 為 $y=0,1,2$：

$$L_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad L_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

兩表每 row/column 都列盡 0、1、2，因此都 Latin。第一表的第一 row 與第一 column 都是 0、1、2，故 reduced；第二表第一 row 已 normalized，但第一 column 為 0、2、1，故在此固定次序下不是 reduced。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 17 章練習解答 （續）

給符號對 (u, v)，解 $x + y = u, 2x + y = v$ 得 $x = v - u,\ y = 2u - v$，在 $\mathbb{F}_3$ 唯一。故兩表正交。不能為了把第二表 reduced 而只交換它的 rows，再逕自宣稱兩表仍保持原來的正交性；cell 配對已被改變。

4

Points 是 $\mathbb{F}_3^2$，$v = 9$。每個斜率 $m = 0, 1, 2$ 有三個截距，另有三條垂直線，所以 $b = 3 \cdot 3 + 3 = 12$。每條線可自由選一個座標，故 $k = 3$。四個 directions 各有一條線經固定 point，所以 $r = 4$。

兩點的 x 不同，

$$m = (1 - 2)/(2 - 1) = 2, \qquad b = 2 - 2 \cdot 1 = 0 \pmod 3.$$

所以 line 是 $y = 2x$，全部 points 為 $(0, 0), (1, 2), (2, 1)$。

過 $(1, 1)$ 的同方向線須 $1 = 2 \cdot 1 + b$，得 $b = 2$，即 $y = 2x + 2$。其 points 為 $(0, 2), (1, 1), (2, 0)$。兩組無交點；若有交點會同時滿足 $2x = 2x + 2$，導致 $0 = 2$，矛盾。

5

對 $2 - (7, 3, 1)$，每 block 含 $\binom{3}{2} = 3$ 個 pairs，全部 $\binom{7}{2} = 21$ pairs 各出現一次，所以 $3b = 21, b = 7$。固定 point P，每個含 P block 帶來兩個其他 points，全部六個其他 points 各與 P 共 block 一次，所以 $2r = 6, r = 3$。另 $vr = bk = 21$ 核對一致。

對 $2 - (16, 6, 1)$，必要計數給

$$r = 15/5 = 3, \qquad b = 16 \cdot 3/6 = 8.$$

雖皆整數，但非退化 BIBD 的 Fisher inequality 要求 $b \geq v$，這裡 $8 < 16$，矛盾。Fisher 的前提 $2 \leq k < v, \lambda \geq 1$ 全部成立，故確實排除。

6

Points 是一維 subspaces。不同的 P, Q 交只有 0，故其 span dimension 為 2；任何包含兩者的二維 subspace 都必等於此 span，所以 line 唯一。不同二維 subspaces $U, V \subset F_q^3$ 滿足 $\dim(U \cap V) \geq 2 + 2 - 3 = 1$，若交為二維就相同，因此交恰為一維，給唯一 projective point。

總非零三維向量有 $q^3 - 1$ 個，每個 point 是 $q - 1$ 個非零 scalar multiples 的一組，所以

$$v = (q^3 - 1)/(q - 1) = q^2 + q + 1.$$

一條二維 line 內非零向量有 $q^2 - 1$ 個，按同樣 scalar classes 分組，得 $(q^2 - 1)/(q - 1) = q + 1$ points。

第 17 章練習解答 （續）

過固定一維 P 的二維 subspaces 對應二維 quotient space F_q^3/P 的一維 subspaces，所以 line count $r=(q^2-1)/(q-1)=q+1$；這次分組的對象是 quotient 的非零向量，不是原三維所有向量。

Lines 又是非零 linear functionals 的 kernels；同 kernel 的 functionals 恰差非零 scalar，所以 $b=(q^3-1)/(q-1)=q^2+q+1$。這些是 subspace 模型中的推導；抽象 plane 則把兩種唯一 incidence 列為公理。

7

x^2+1 在 $\mathbb{F}_3$ 的值 1、2、2 都不為 0，故商體存在。由 $\alpha^2=2,\alpha^4=1$，且 $\alpha^2\neq 1$，得 $o(\alpha)=4$，小於乘法群大小 8。

設 $\beta=1+\alpha$。逐乘與化簡給

i	0	1	2	3	4	5	6	7
β^i	1	$1+\alpha$	2α	$1+2\alpha$	2	$2+2\alpha$	α	$2+\alpha$

例如 $\beta^3=2\alpha(1+\alpha)=2\alpha+4=1+2\alpha$，$\beta^4=(2\alpha)^2=2$，$\beta^8=1$。Lagrange 給 order 整除 8，而 $\beta^4\neq 1$ 排除 1、2、4，故 order 是 8。

逆元 $\beta^7=2+\alpha$，且

$$(1+\alpha)(2+\alpha)=2+3\alpha+\alpha^2=2+2=1 \pmod 3.$$

8

$f(0)=f(1)=1$，故無一次因子。若 degree 4 仍可約且沒有一次因子，只能是兩個 monic 不可約二次式之積。

$\mathbb{F}_2$ 的 monic 二次式 x^2+ax+b 若無根，必 $b=1$（排除 root 0），且 $1+a+b=a=1$（排除 root 1），所以唯一是 $h=x^2+x+1$。但

$$h^2=x^4+x^2+1\neq x^4+x+1.$$

故 f 不可約，商體有 16 元素。

令 $\gamma=[x]$。有 $\gamma^4=\gamma+1$，$\gamma^5=\gamma^2+\gamma$。非零乘法群大小 15，所以階整除 15；其真因數是 1、3、5。degree 小於 4 的唯一代表保證 $\gamma\neq 1,\gamma^3\neq 1,\gamma^5=\gamma^2+\gamma\neq 1$。因此階只能是 15。

9

在每張表中，固定 x 對 y 是平移；固定 y 對 x 的乘數 1、3 都是 $\mathbb{Z}_4$ units，所以兩張都 Latin。

第 17 章練習解答 （續）

但 cells $(x,y)=(0,0)$ 與 $(2,2)$ 都給 ordered pair $(0,0)$：

$$(L_1(2,2),L_3(2,2))=(4,8)\equiv(0,0)\pmod 4.$$

因此不正交。一般證明聯立後需要除以 $1-3=2\pmod 4$，而 2 沒有逆元；正是該步失效。

10

三張是 $L_1,L_\alpha,L_{\alpha+1}$。各第一 column 是 $ax+0$，依 rows $0,1,\alpha,\alpha+1$：

a	第一 column
1	$0,1,\alpha,\alpha+1$
α	$0,\alpha,\alpha+1,1$
$\alpha+1$	$0,\alpha+1,1,\alpha$

每個非零係數都可逆，因此 rows 與 columns 都是 permutations。對相異 a,b，任何 (u,v) 都唯一解出 $x=(a-b)^{-1}(u-v),y=u-ax$，所以三表兩兩正交。

指定 $a=\alpha,b=\alpha+1,u=1,v=\alpha$，因 characteristic 2，

$$a-b=1,\quad u-v=\alpha+1,\quad x=\alpha+1,\quad y=1-\alpha(\alpha+1)=0.$$

直接查值 $L_\alpha(x,0)=1$、$L_{\alpha+1}(x,0)=(\alpha+1)^2=\alpha$，吻合所需 pair。

11

各 point 所在 blocks：

$$\begin{array}{c|l}1&123,\ 145,\ 167\\2&123,\ 246,\ 257\\3&123,\ 347,\ 356\\4&145,\ 246,\ 347\\5&145,\ 257,\ 356\\6&167,\ 246,\ 356\\7&167,\ 257,\ 347\end{array}$$

所以每點 replication 是 3。把 labels 換成非零三位向量，每個 block 的 XOR 都是 000；對任意兩個不同向量 u,v，唯一第三點是 $u+v$，不可能另有第四點給同一 pair，所以每 pair 恰覆蓋一次。七 blocks 各三 pairs，共 21，與全部 pairs 一致。

刪 line 123 後：

$$\{\{4,5\},\{6,7\}\},\quad \{\{4,6\},\{5,7\}\},\quad \{\{4,7\},\{5,6\}\}$$

是三個 parallel classes，分別由被刪 points 1、2、3 標記。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 17 章練習解答 （續）

第 16 章 H columns 的 Fano labels 依序為 $6,5,3,7,4,2,1$。Line 145 因而對應 positions 7、5、2，七位 word 為 0100101。這三個 columns XOR 為 $101+100+001=000$，故確為 codeword；不能直接把 Fano labels 1、4、5 當作 H 的 positions。

12

每 row 有三個 1，任兩不同 rows 有一個共同 block，因此

$$MM^T = 2I + J.$$

在全 1 向量方向，J 的 eigenvalue 是 7，故 $2I+J$ 的 eigenvalue 是 9；在和為 0 的六維子空間，eigenvalue 是 2。所以

$$(\det M)^2 = \det(MM^T) = 9 \cdot 2^6 = 576, \quad |\det M| = 24.$$

由 $J^2 = 7J$ 可直接驗

$$(2I+J)^{-1} = \tfrac{1}{2}I - \tfrac{1}{18}J.$$

每 block 大小為 3，故 $M^TJ = 3J$，得到

$$M^{-1} = M^T(MM^T)^{-1} = \tfrac{1}{2}M^T - \tfrac{1}{6}J.$$

乘回 $M(\frac{1}{2}M^T - \frac{1}{6}J) = \frac{1}{2}(2I+J) - \frac{1}{6}(3J) = I$，核對公式。

在 $\mathbb{F}_2$ 上，determinant 是整數 determinant mod 2，因 $24 \equiv 0$，不可逆。上述正定與分數逆矩陣都屬實數域，不能拿不存在的 $1/2$ 在 characteristic 2 中使用。

13

設 $e_1,\dots,e_d$ 是 $E/\mathbb{F}_p$ 的 basis，$u_1,\dots,u_m$ 是 K/E 的 basis，後者有限因 K 有限。任意 $x \in K$ 先寫 $x = \sum_j a_j u_j$，再把每個 a_j 展為 $\sum_i c_{ij} e_i$，得到 $\{e_i u_j\}$ 張成 $K/\mathbb{F}_p$。

若 $\sum_j (\sum_i c_{ij}e_i)u_j = 0$，先由 u_j 的 E-線性獨立得各 $\sum_i c_{ij}e_i = 0$，再由 e_i 的 $\mathbb{F}_p$-獨立得全部 $c_{ij} = 0$。故這 dm 個元素是 basis，$n = dm$，所以 $d \mid n$。

若 $GF(4)$ 嵌入 $GF(8)$，其 image 是 subfield，兩者在 $\mathbb{F}_2$ 上維度分別是 2、3，卻 $2 \nmid 3$，矛盾。集合大小 $4 < 8$ 不足以保證 field embedding。

14

$K^\times$ cyclic，order 15，取 generator g。非零 $a = g^j$ 滿足 $a^4 = a \iff a^3 = 1 \iff 15 \mid 3j$，所以 $j = 0, 5, 10$ 共三個非零解，加上 0 恰四個。

Characteristic 為 2，故 $(a+b)^4 = a^4 + b^4$。若 $a, b \in S$，則 $(a+b)^4 = a+b$，乘法有 $(ab)^4 = a^4b^4 = ab$，負元等於自身也在 S。若 $a \neq 0$，則 $(a^{-1})^4 = (a^4)^{-1} = a^{-1}$。0、1 也在集合中。因此 S 是四元素 subfield，同構於 $GF(4)$。

第 17 章練習解答 （續）

這裡不只用了根數「至多四個」；cyclic group 已明算有四個，才完成恰好四元素的結論。

原創驗算程式附錄: polynomial_arithmetic.py

```
"""Polynomial arithmetic over F_p, p prime. Coefficients are low degree first."""


def trim(a, p):
    result = [x % p for x in a]
    while result and result[-1] == 0:
        result.pop()
    return result


def add(a, b, p):
    return trim([(a[i] if i < len(a) else 0) +
                 (b[i] if i < len(b) else 0)
                 for i in range(max(len(a), len(b)))], p)


def neg(a, p):
    return trim([-x for x in a], p)


def multiply(a, b, p):
    a, b = trim(a, p), trim(b, p)
    if not a or not b:
        return []
    result = [0] * (len(a) + len(b) - 1)
    for i, x in enumerate(a):
        for j, y in enumerate(b):
            result[i + j] += x * y
    return trim(result, p)


def divide(a, b, p):
    """Return quotient/remainder; [] is the zero polynomial, degree -infinity."""
    remainder, divisor = trim(a, p), trim(b, p)
    if not divisor:
        raise ZeroDivisionError('zero polynomial divisor')
    quotient = [0] * max(0, len(remainder) - len(divisor) + 1)
    while remainder and len(remainder) >= len(divisor):
        shift = len(remainder) - len(divisor)
        coefficient = remainder[-1] * pow(divisor[-1], -1, p) % p
        quotient[shift] += coefficient
```

Lin Cing
github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 17 章練習解答 （續）

```
        subtract = [0] * shift + [coefficient * x for x in divisor]
        remainder = add(remainder, neg(subtract, p), p)
    return trim(quotient, p), remainder


def extended_gcd(a, b, p):
    """Return monic gcd d and coefficients s,t satisfying d=s*a+t*b."""
    r0, r1 = trim(a, p), trim(b, p)
    s0, s1, t0, t1 = [1], [], [], [1]
    while r1:
        q, remainder = divide(r0, r1, p)
        r0, r1 = r1, remainder
        s0, s1 = s1, add(s0, neg(multiply(q, s1, p), p), p)
        t0, t1 = t1, add(t0, neg(multiply(q, t1, p), p), p)
    if not r0:
        return [], [], []
    scale = pow(r0[-1], -1, p)
    return tuple(trim([scale * c for c in poly], p) for poly in (r0, s0, t0))


def inverse(a, modulus, p):
    """Return inverse in F_p[x]/(modulus); fail if the class is not a unit."""
    modulus = trim(modulus, p)
    if len(modulus) < 2:
        raise ValueError('modulus must have positive degree')
    d, s, _ = extended_gcd(a, modulus, p)
    if d != [1]:
        raise ValueError('polynomial class is not a unit')
    return divide(s, modulus, p)[1]


if __name__ == '__main__':
    # x^3+2x^2+4 divided by x^2+2 in F5.
    assert divide([4, 0, 2, 1], [2, 0, 1], 5) == ([2, 1], [0, 3])
    # In F2[x]/(x^3+x+1), inverse of x^2 is x^2+x+1.
    assert inverse([0, 0, 1], [1, 1, 0, 1], 2) == [1, 1, 1]
    # In F3[x]/(x^2+1), inverse of 1+x is 2+x.
    assert inverse([1, 1], [1, 0, 1], 3) == [2, 1]
    print('polynomial division and quotient inverses: PASS')
```

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study